Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
CURSO: *Manejo e Implementación de Archivos*



MANUAL DE USUSARIO

APLICACIÓN WEB DE GESTIÓN Y SIMULACIÓN DE DISCOS EXT2/EXT3

Nombre: **Carné No.:**

ADILZON ALFREDO VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ 201908076

Auxiliar: Williams Bramlley Constanza Oscal

Guatemala, 13 de Octubre 2026

1. INTRODUCCIÓN

C++ DISK ONLINE es una plataforma web orientada al aprendizaje y experimentación con sistemas de almacenamiento estructurado en bajo nivel. La aplicación permite simular el comportamiento de un disco rígido virtual y gestionar particiones bajo los estándares de sistemas de archivos EXT2 y EXT3.

A través de una consola interactiva ejecutada desde el navegador web, el usuario puede emitir comandos para crear discos, dividirlos en particiones, formatearlos, gestionar usuarios y grupos de trabajo, y administrar carpetas y archivos jerárquicos. De forma paralela, el sistema proporciona un explorador visual de solo lectura que permite examinar gráficamente los discos creados, sus particiones y el árbol de carpetas en tiempo real.

Este manual está dirigido a estudiantes, docentes y usuarios generales interesados en comprender el funcionamiento interno de los sistemas de archivos sin necesidad de poseer conocimientos avanzados de programación en C++ o administración de servidores.

2. REQUISITOS Y ACCESO AL SISTEMA

2.1. Requisitos del Sistema

Para utilizar la plataforma se requiere únicamente un equipo con conexión a Internet y un navegador web moderno:

- Navegadores recomendados: Google Chrome versión 90 o superior, Mozilla Firefox versión 88 o superior, Microsoft Edge o cualquier navegador compatible con JavaScript moderno y estándares HTML5.
- Resolución de pantalla recomendada: 1366 x 768 píxeles o superior para una correcta visualización de la terminal y los árboles de carpetas.
- Conectividad: Acceso a la red sin bloqueos sobre los puertos HTTP estándar y el puerto de comunicación del servidor backend [COMPLETAR: Puerto del backend, ej. 8080].

2.2. Procedimiento de Acceso

1. 1. Abra el navegador web de su preferencia.
2. 2. Ingrese en la barra de direcciones la URL de la aplicación: [COMPLETAR: URL pública del sitio en AWS S3].
3. 3. Presione la tecla Enter y espere a que se cargue la pantalla principal.
4. 4. Verifique en la esquina superior derecha que el indicador de estado del backend señale 'Backend 8080' en color verde. Si aparece en estado 'Desconectado', haga clic sobre el indicador para verificar o actualizar la dirección IP del servidor C++.

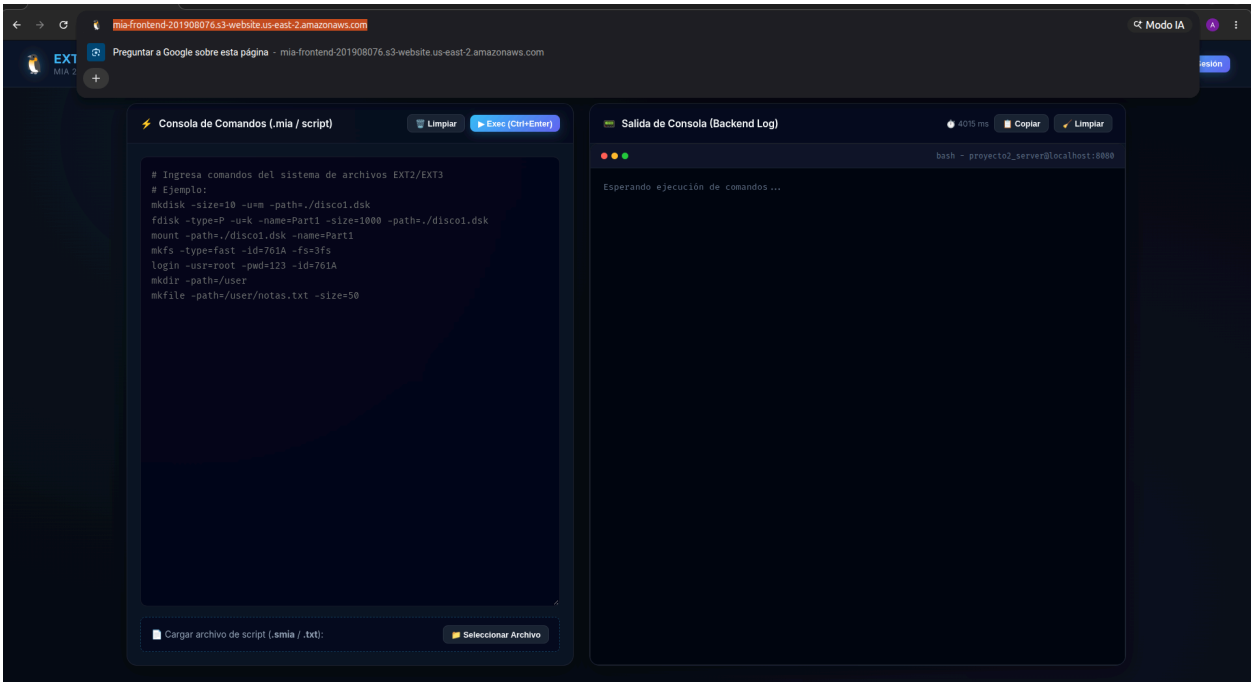


Figura 2.1. Acceso a la aplicación web C++ DISK ONLINE desde el navegador.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL

La interfaz de C++ DISK ONLINE está diseñada para facilitar la interacción rápida entre la línea de comandos y la visualización de resultados. Los componentes principales son:

- Barra de Navegación Superior (Navbar): Permite alternar entre las distintas vistas del sistema mediante las pestañas 'Consola', 'Discos', 'Particiones', 'Explorador', 'Journaling' y 'Reportes'.
- Indicador de Estado del Backend: Notifica si la interfaz web mantiene comunicación activa con el servidor C++ en la nube.
- Botón 'Iniciar Sesión' / 'Cerrar Sesión': Ubicado en el extremo superior derecho. Permite abrir la ventana modal de autenticación o finalizar la sesión actual del usuario.
- Área de Entrada de Comandos: Panel izquierdo que contiene un editor de texto multilínea para redactar comandos individuales o scripts por lotes.
- Botón 'Exec (Ctrl+Enter)': Botón primario que envía el texto del editor hacia el servidor para su procesamiento inmediato.
- Botón 'Limpiar' de Entrada: Vacía el contenido del editor de comandos para iniciar una nueva redacción.
- Selector de Archivo de Script: Botón 'Seleccionar Archivo' que permite abrir y cargar archivos de comandos con extensiones .smia, .txt o .mia desde el disco duro del usuario hacia el editor web.
- Área de Salida de Consola: Panel derecho que emula una terminal de Linux con fondo oscuro, donde se proyectan las respuestas del servidor, mensajes de confirmación, tablas y advertencias con código de colores.

- Botón 'Copiar' de Salida: Copia la totalidad del texto generado en la terminal directamente al portapapeles del sistema operativo.

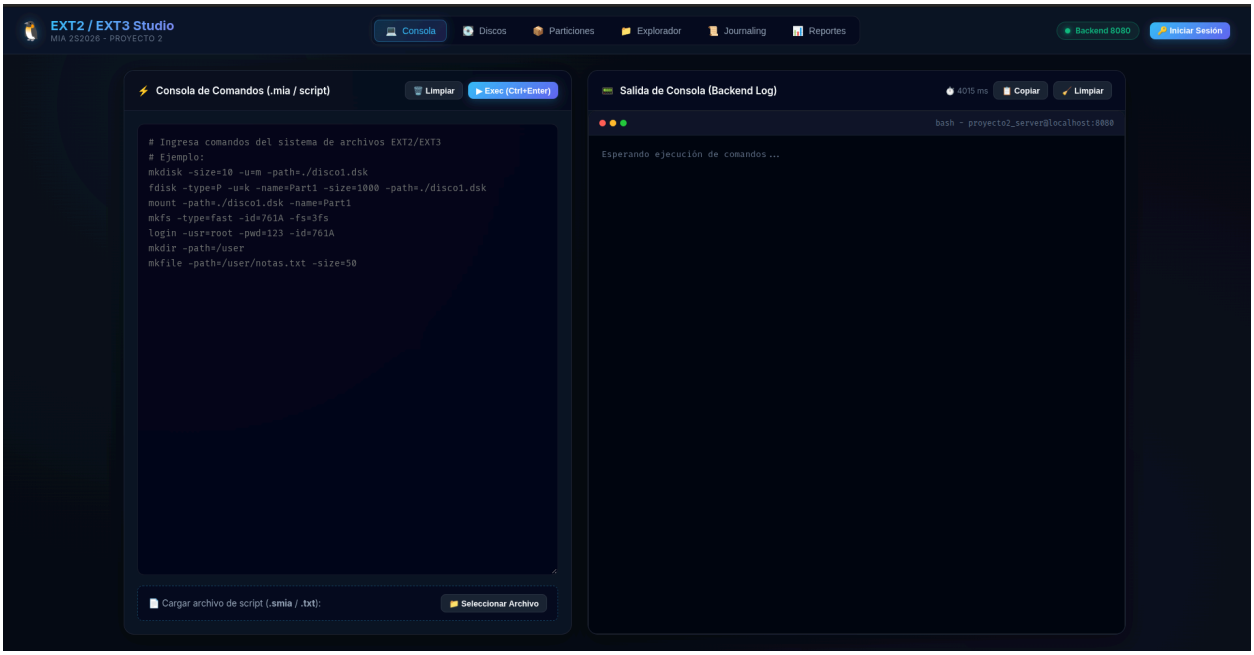


Figura 3.1. Distribución de áreas y controles en la pantalla principal de la consola.

4. EJECUCIÓN DE COMANDOS

4.1. Escritura y Ejecución de Comandos

5. 1. Haga clic sobre el área de texto del panel 'Consola de Comandos'.
6. 2. Escriba el comando deseado respetando la sintaxis de parámetros con guion (ejemplo: mkdisk -size=10 -u=m -path=./disco1.dsk).
7. 3. Ejecute la instrucción haciendo clic en el botón 'Exec' o presionando la combinación de teclas Ctrl + Enter en su teclado.
8. 4. Observe el panel derecho 'Salida de Consola', donde se desplegará la respuesta generada por el servidor C++.

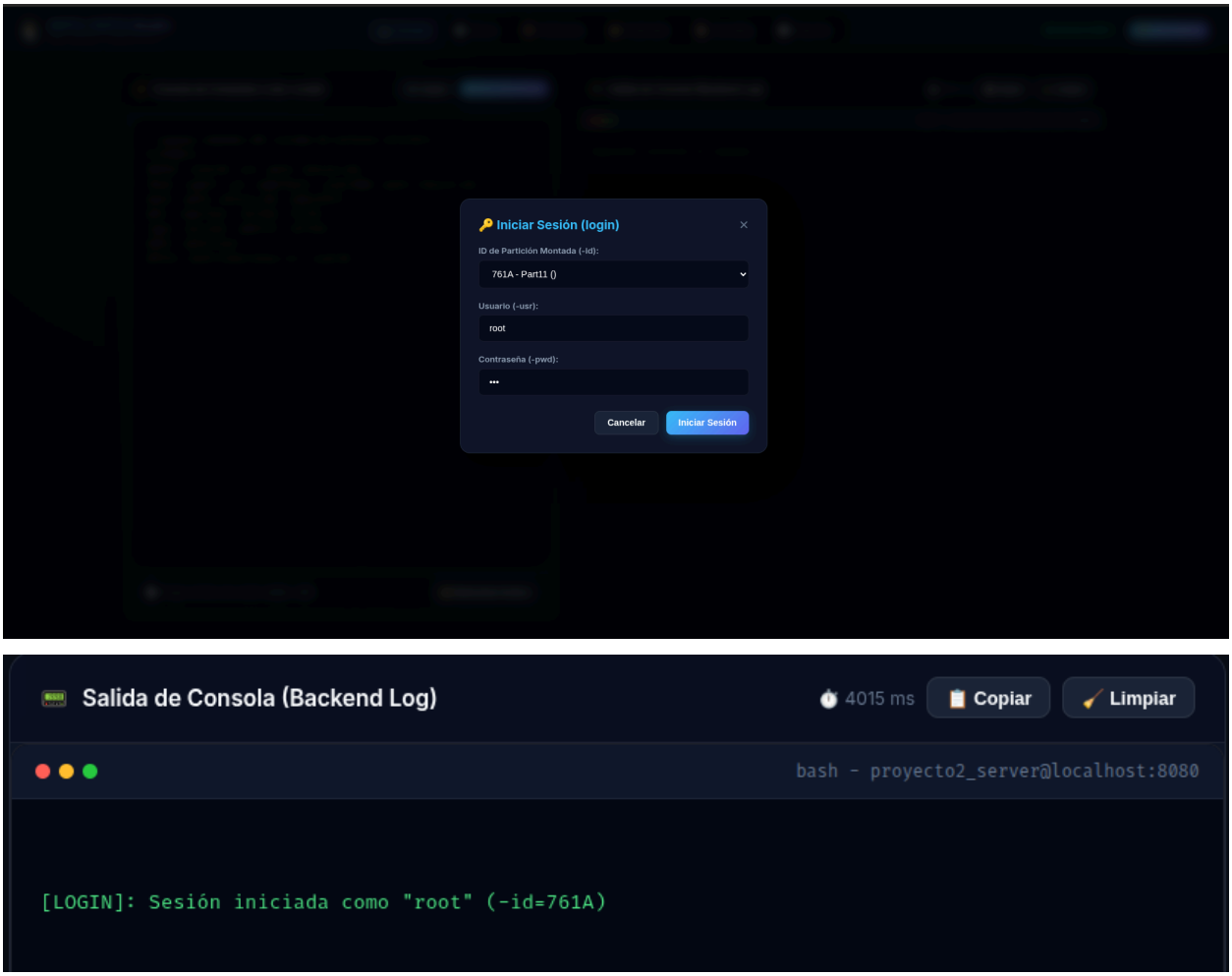


Figura 4.1. Ejecución interactiva de un comando individual.

4.2. Carga y Ejecución de Archivos de Script (.smia)

9. 1. En la parte inferior del editor de comandos, localice la opción 'Cargar archivo de script (.smia / .txt)'.
10. 2. Haga clic en el botón 'Seleccionar Archivo'.
11. 3. En el explorador de archivos de su computadora, seleccione el archivo con extensión .smia o .txt que contiene la serie de instrucciones.
12. 4. El contenido completo del archivo se transferirá automáticamente al área de texto del editor.

13. 5. Haga clic en el botón 'Exec' para procesar el script de forma secuencial.

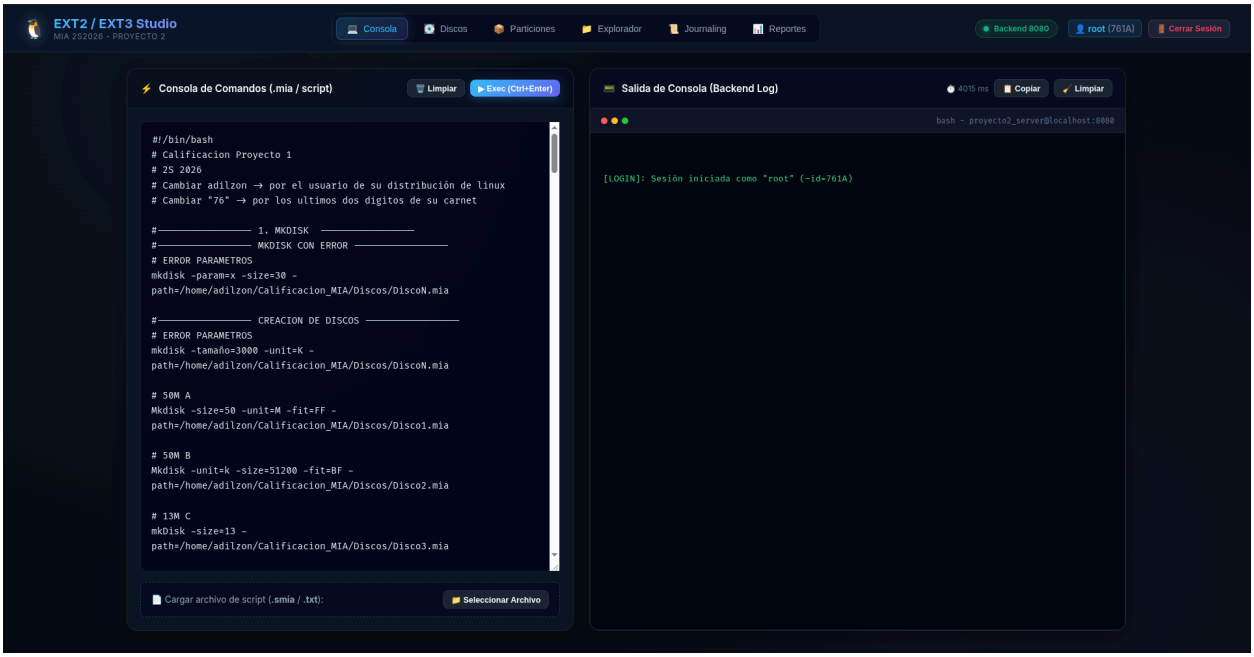


Figura 4.2. Carga masiva de instrucciones mediante archivo de script .smia.

4.3. Interpretación de Mensajes de Salida

La terminal utiliza códigos visuales para clasificar las respuestas del sistema:

- Texto en color verde: Operaciones exitosas y confirmaciones del sistema (ejemplo: 'disco creado con éxito', 'partición montada con éxito').
- Texto en color rojo o fondo resaltado: Errores sintácticos, parámetros faltantes, problemas de permisos o recursos no encontrados (ejemplo: 'Error (MKDISK)~~> requiere parámetro obligatorio -size').
- Texto en color amarillo o azul: Encabezados de líneas procesadas durante scripts, pausas de ejecución o datos informativos.
- Líneas iniciadas con el carácter numeral (#): Representan comentarios explicativos. El sistema ignora estas líneas durante la ejecución, lo que permite documentar los scripts sin provocar fallos.

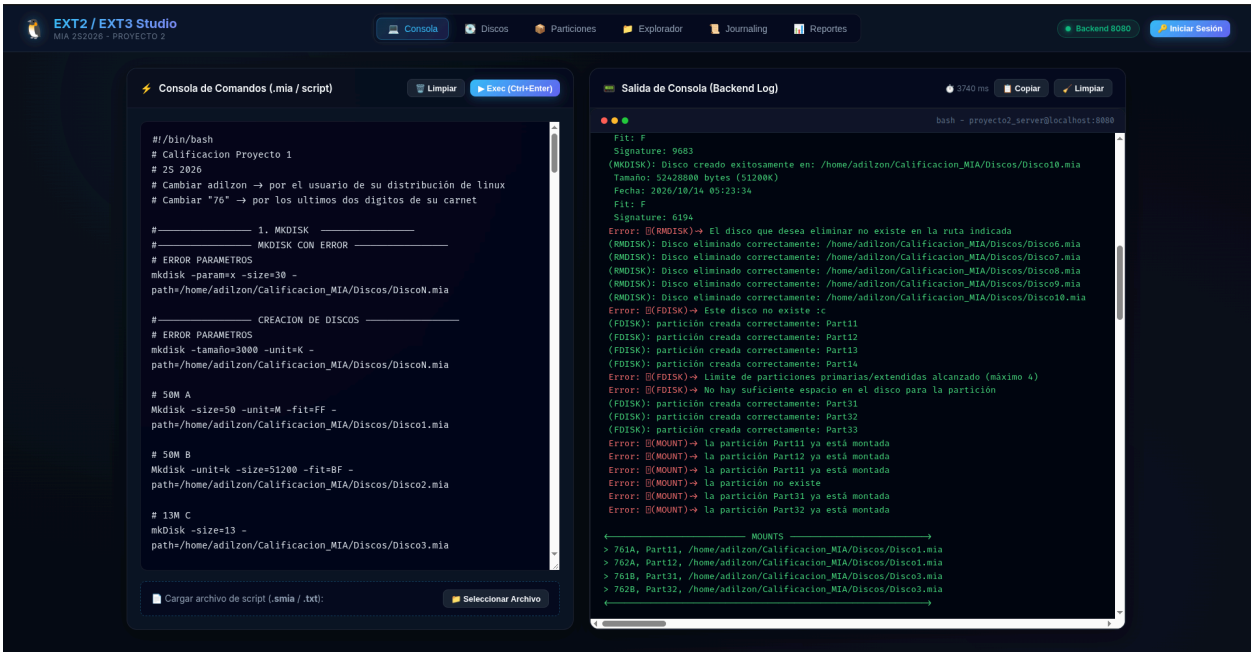


Figura 4.3. Diferenciación visual entre confirmaciones exitosas y reportes de error.

5. FLUJO BÁSICO DE USO

A continuación se describe el ciclo completo de operación de la plataforma a través de un ejemplo guiado de principio a fin:

Paso 1: Crear un Disco Virtual (mkdisk)

El primer paso consiste en generar el archivo binario que emulará el disco rígido. Escriba y ejecute en la consola:

mkdisk -size=20 -u=m -path=./disco_prueba.dsk -f=FF

El sistema creará el archivo de 20 Megabytes y confirmará su creación en la terminal.

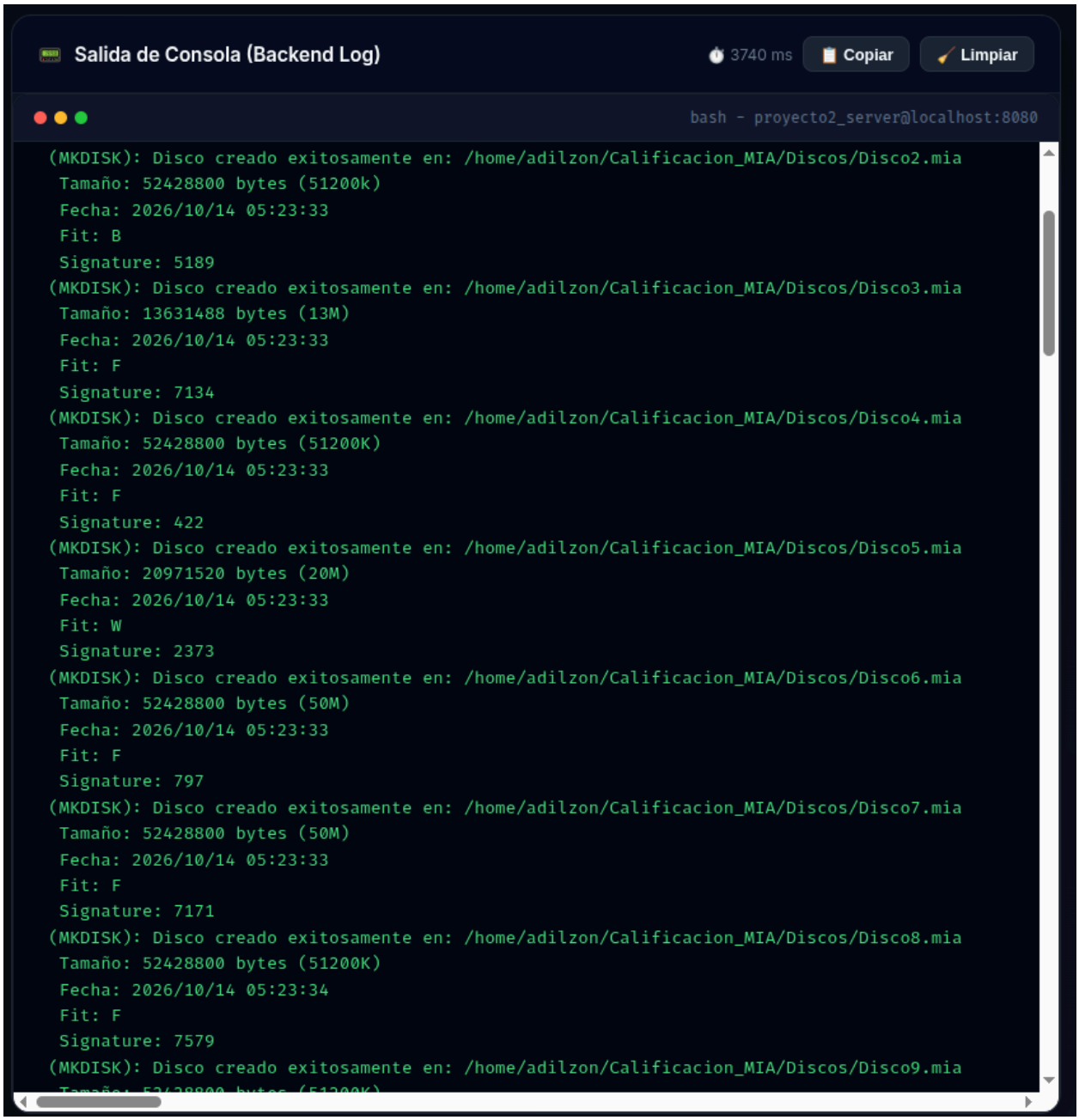


Figura 5.1. Paso 1: Creación del disco virtual mediante comando mkdisk.

Paso 2: Crear una Partición Primaria (fdisk)

Una vez creado el disco, divida su espacio definiendo una partición primaria de 5 Megabytes:

fdisk -type=P -u=m -name=Particion1 -size=5 -path=./disco_prueba.dsk -f=BF

Paso 3: Montar la Partición (mount)

Para que el sistema operativo simulado pueda trabajar sobre la partición, es necesario cargarla en memoria. Ejecute:

mount -path=./disco_prueba.dsk -name=Particion1

La consola desplegará el identificador asignado (por ejemplo: [COMPLETAR: Identificador de montaje, ej. 761A]). Tome nota de este ID, ya que se utilizará en todos los pasos siguientes.

Paso 4: Formatear la Partición en EXT2 o EXT3 (mkfs)

Inicialice las estructuras de archivos (superbloque, inodos, bloques y archivo users.txt) formateando la partición con EXT3:

mkfs -type=fast -id=[COMPLETAR: ID de partición, ej. 761A] -fs=3fs

Paso 5: Iniciar Sesión desde la Interfaz Gráfica

14. 1. En la barra superior, haga clic en el botón 'Iniciar Sesión'.
15. 2. En el campo 'ID de Partición Montada', seleccione o escriba el ID de su partición (ej. [COMPLETAR: ID, ej. 761A]).
16. 3. En el campo 'Usuario', ingrese: root.
17. 4. En el campo 'Contraseña', ingrese: 123.
18. 5. Haga clic en 'Iniciar Sesión'. Al autenticarse, el botón se transformará mostrando su usuario y el ID activo.

Paso 6: Crear Grupos y Usuarios (mkgrp, mkusr)

Con la sesión de root activa, proceda a registrar un nuevo grupo de trabajo y un nuevo usuario ordinario:

mkgrp -name=estudiantes
mkusr -usr=juan -pwd=pass2026 -grp=estudiantes

Paso 7: Crear Carpetas y Archivos (mkdir, mkfile)

Genere una estructura de carpetas y cree un archivo de texto con contenido:

mkdir -path=/documentos/tareas -p
mkfile -path=/documentos/tareas/tarea1.txt -size=35 -r

Paso 8: Cerrar Sesión

Para proteger el acceso a las carpetas administrativas, cierre la sesión haciendo clic en el botón 'Cerrar Sesión' del Navbar o ejecutando el comando logout en la consola.

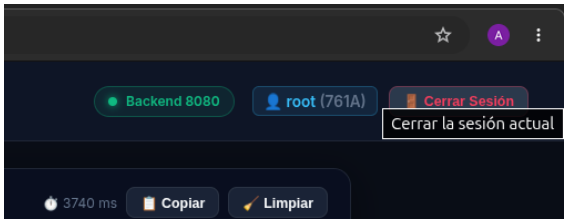


Figura 5.2. Paso 8: Finalización de sesión de usuario.

6. INICIO Y CIERRE DE SESIÓN

6.1. Pantalla de Inicio de Sesión (Login)

El acceso seguro a la partición se efectúa mediante una ventana modal interactiva. Para acceder, pulse el botón 'Iniciar Sesión' en la barra de navegación superior. La ventana solicita tres campos obligatorios:

- ID de Partición Montada (-id): Lista desplegable que detecta automáticamente las particiones montadas en el servidor, o un campo de texto para digitar el ID manualmente (ejemplo: 761A).
- Usuario (-usr): Nombre de la cuenta de usuario (el usuario inicial tras formatear es siempre 'root').
- Contraseña (-pwd): Clave de acceso secreta (la clave inicial por defecto es '123').
- Opción 'Recordar Usuario': [COMPLETAR: si se implementó casilla de recordar usuario o almacenamiento en localStorage / no implementado].

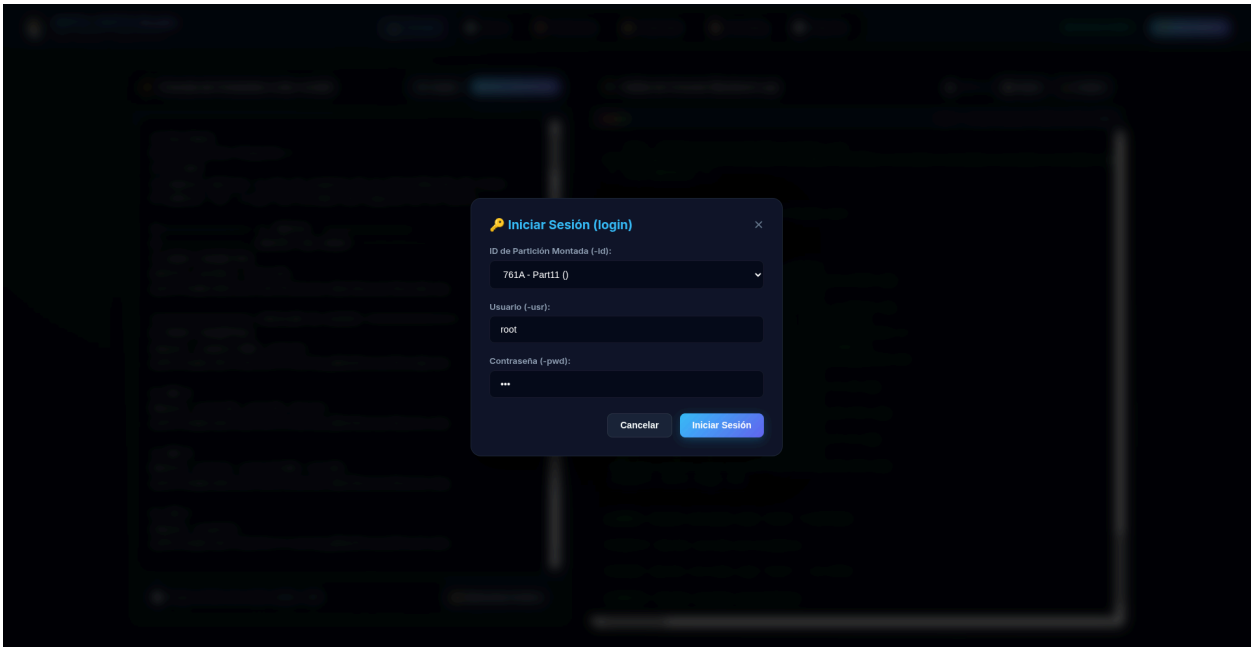


Figura 6.1. Formulario interactivo de inicio de sesión.

6.2. Comportamiento ante Credenciales Incorrectas

Si se ingresa un usuario inexistente, una contraseña incorrecta o un ID de partición no formateado, la ventana modal mostrará un recuadro de advertencia en color rojo indicando el motivo del fallo y la sesión permanecerá cerrada sin alterar los datos del disco.

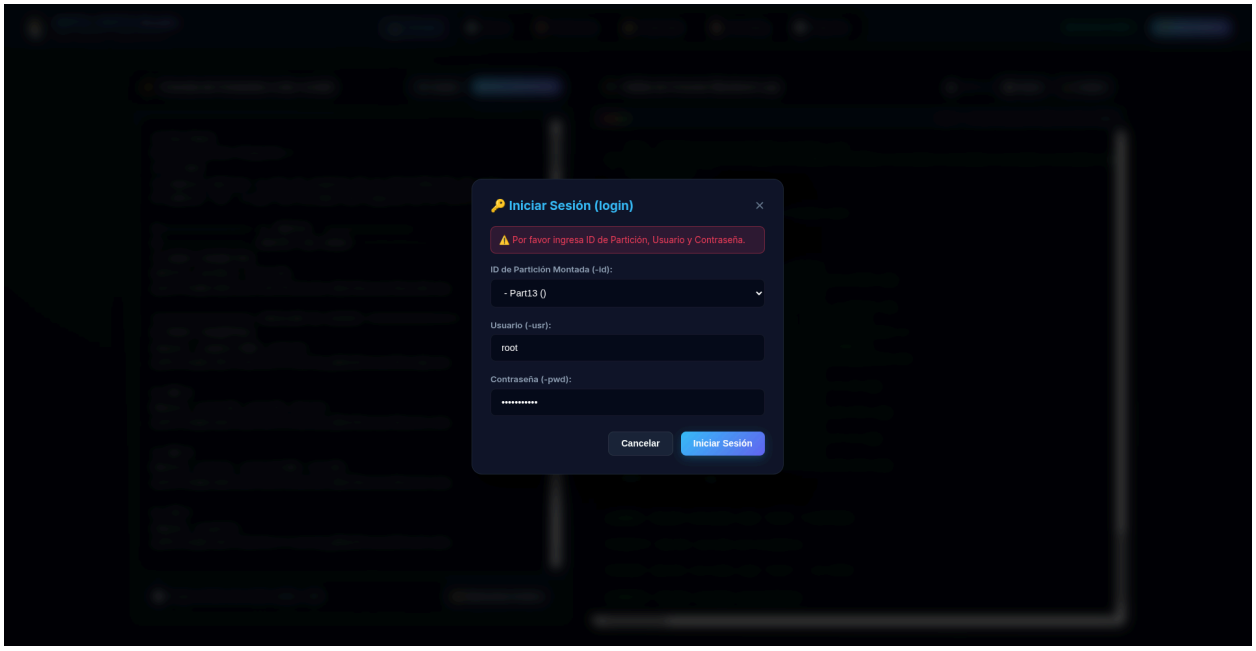


Figura 6.2. Alerta de error por autenticación fallida.

6.3. Cierre de Sesión (Logout)

Para cerrar la sesión actual:

19. 1. Diríjase a la esquina superior derecha del Navbar.
20. 2. Haga clic en el botón 'Cerrar Sesión' resaltado en color rojo.
21. 3. El sistema desvinculará sus credenciales de la memoria del servidor, restableciendo el estado anónimo y requiriendo un nuevo inicio de sesión para ejecutar comandos administrativos.

7. VISUALIZADOR DEL SISTEMA DE ARCHIVOS (SOLO LECTURA)

El visualizador gráfico permite explorar el contenido físico y lógico de los discos sin riesgo de alterar accidentalmente la información. Toda modificación en el sistema de archivos se realiza exclusivamente mediante comandos, y sus resultados se proyectan de forma reactiva en el visualizador.

7.1. Vista de Discos (Pestaña 'Discos')

Al pulsar la pestaña 'Discos' en la barra superior, el usuario accede a una cuadrícula con todos los discos virtuales (.dsk / .mia) detectados en el servidor. Cada tarjeta de disco presenta:

- Nombre y ruta del archivo de disco.
- Capacidad total expresada en Megabytes o Kilobytes.
- Tipo de ajuste asignado (First Fit, Best Fit o Worst Fit).
- Fecha y hora de creación.

- Cantidad de particiones primarias, extendidas o lógicas reconocidas.

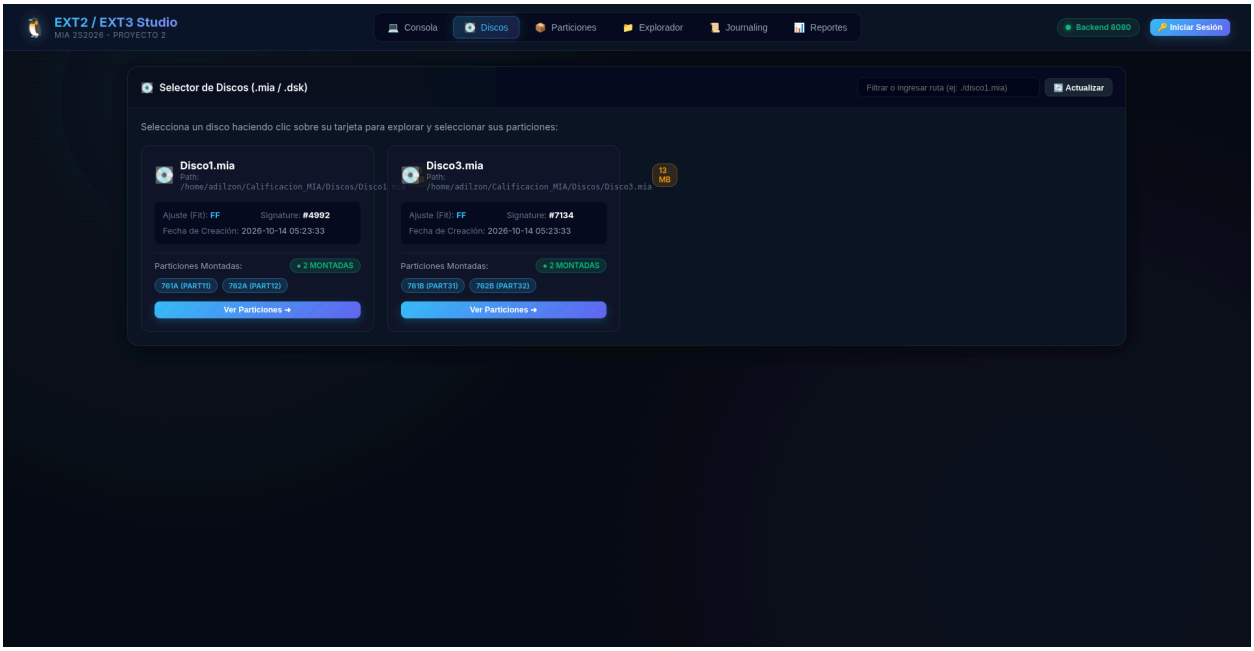


Figura 7.1. Panel general de inspección de discos virtuales.

7.2. Vista de Particiones (Pestaña 'Particiones')

Al seleccionar un disco, la aplicación transiciona a la pestaña 'Particiones', donde se desglosan las subdivisiones del disco seleccionado:

- Nombre de la partición y tipo (Primaria 'P', Extendida 'E' o Lógica 'L').
- Tamaño en bytes asignado.
- Ajuste de partición (FF, BF, WF).
- Estado de montaje y su ID activo (por ejemplo: 761A).

- Botón para navegar directamente a la estructura de archivos de la partición seleccionada.

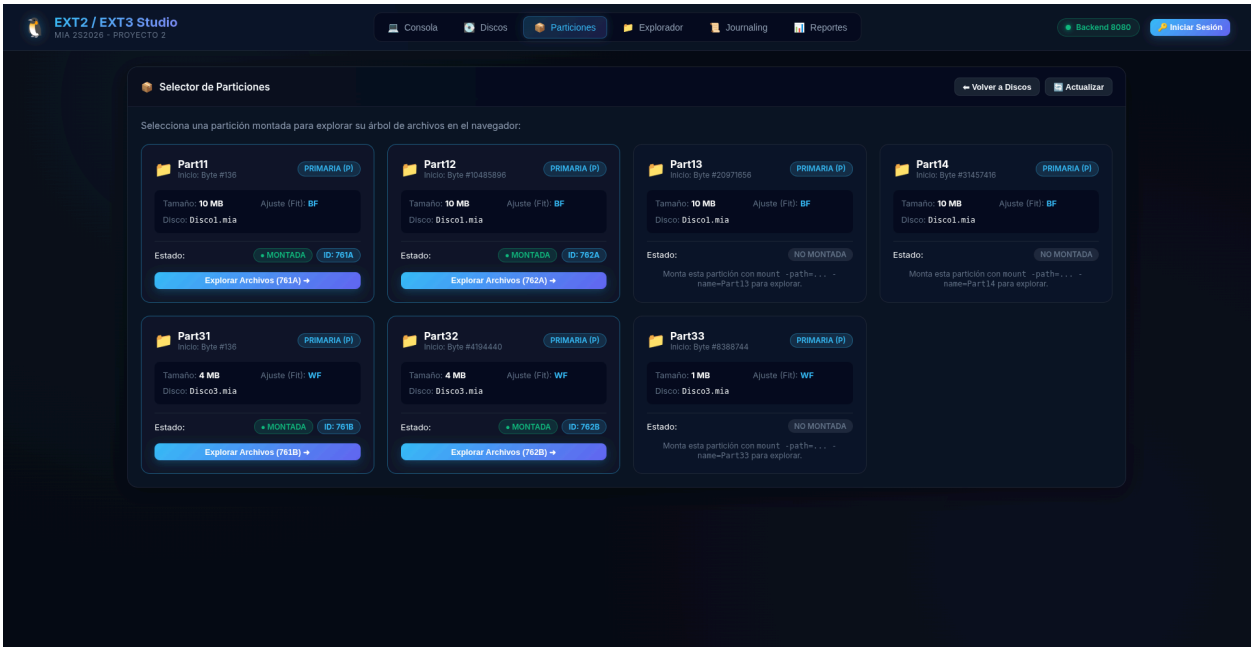


Figura 7.2. Lista de particiones y estado de montaje.

7.3. Explorador de Carpetas y Archivos (Pestaña 'Explorador')

Al ingresar al Explorador con una partición seleccionada, se presenta el contenido del árbol de directorios iniciando desde la raíz ('/'):

22. 1. Las carpetas se diferencian mediante un icono distintivo. Al hacer clic sobre una carpeta, el explorador ingresa a su contenido y actualiza la ruta en la barra de navegación superior.
23. 2. Cada elemento lista su nombre, tamaño en bytes, fecha de modificación, permisos en formato octal (ejemplo: 755 o 664) e identificadores de usuario (UID) y grupo (GID).

24. 3. El botón 'Volver' o las migas de pan (breadcrumbs) permiten regresar a los directorios superiores.

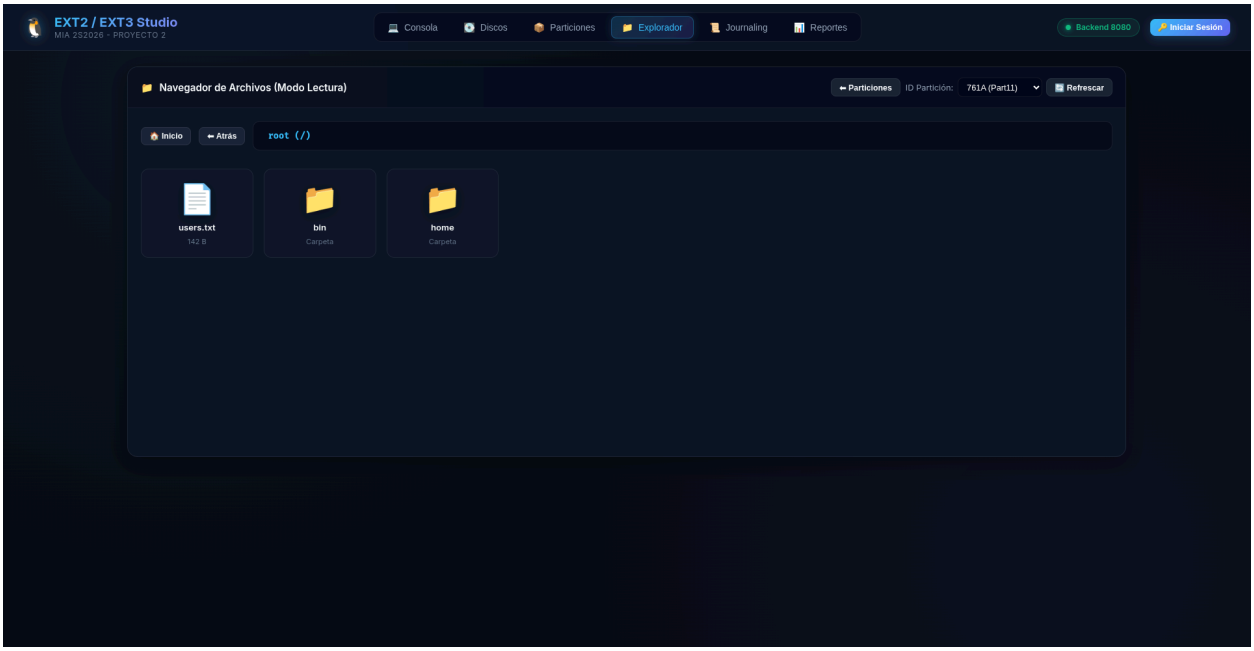


Figura 7.3. Navegación jerárquica por el árbol de directorios.

7.4. Visualización de Contenido de Archivos de Texto

Cuando el usuario hace clic sobre un archivo (por ejemplo, `users.txt` o cualquier archivo `.txt` creado con `mkfile`), el sistema abre una ventana o panel de visualización que muestra el contenido de texto plano almacenado en los bloques del archivo, junto con su tamaño y metadatos.

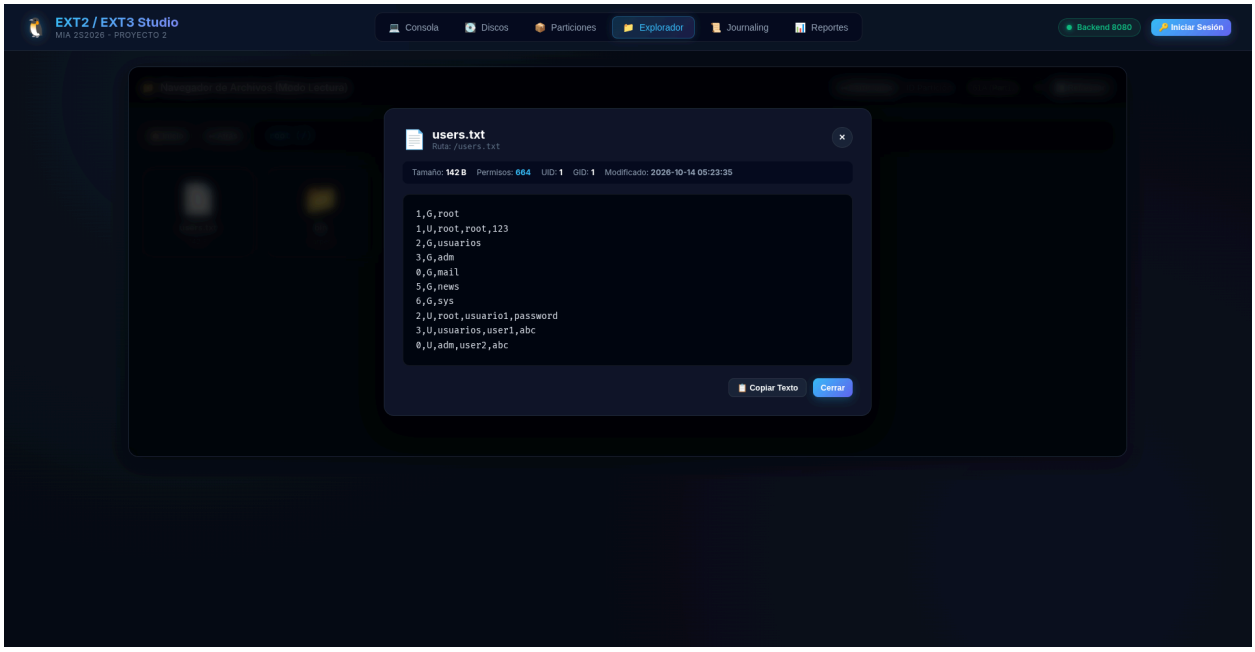


Figura 7.4. Visualización de contenido textual de un archivo en modo solo lectura.

8. JOURNALING Y PÉRDIDA DEL SISTEMA (EXT3)

8.1. Consulta de la Bitácora de Journaling

En particiones formateadas con EXT3, el sistema almacena una bitácora con las últimas 50 operaciones que modificaron archivos o carpetas:

25. 1. En la barra superior, haga clic en la pestaña 'Journaling'.
26. 2. La pantalla cargará automáticamente las transacciones asociadas a la partición activa.
27. 3. La tabla exhibe el número correlativo de operación, el comando ejecutado (mkdir, mkfile, etc.), la ruta afectada, la marca de tiempo exacta y el contenido o tamaño involucrado.

Alternativamente, el usuario puede consultar esta información por línea de comandos escribiendo: journaling -id=[COMPLETAR: ID de partición].

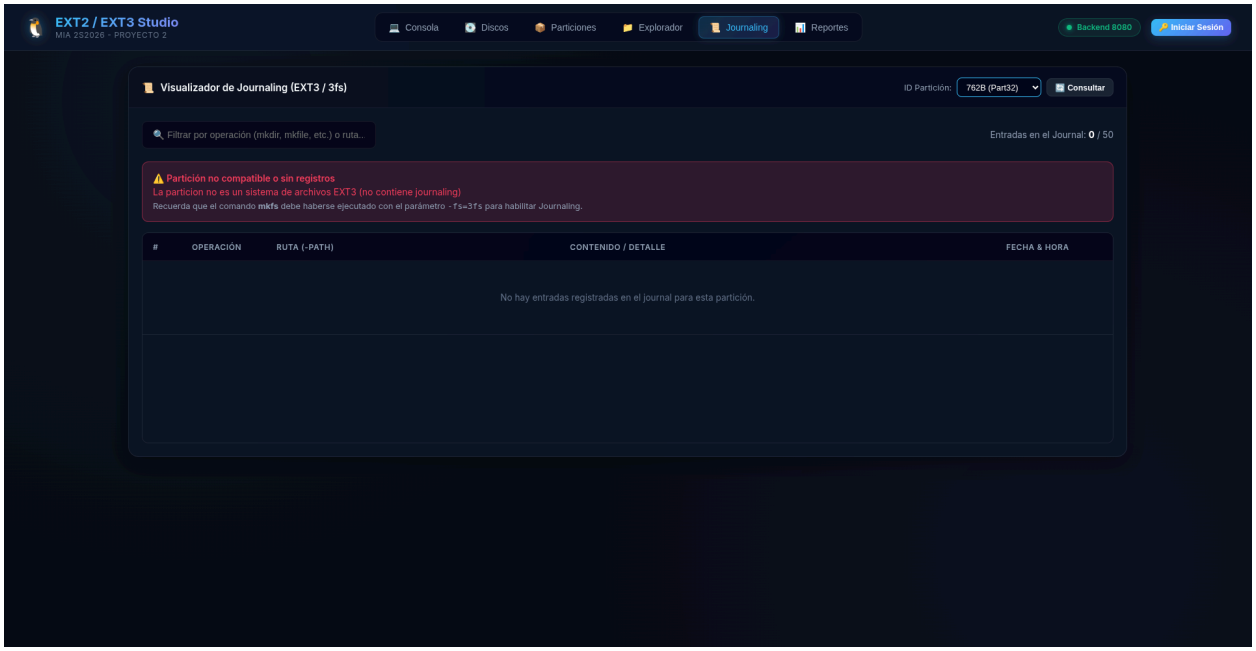


Figura 8.1. Monitor de transacciones de Journaling en el frontend.

8.2. Simulación de Falla con el Comando loss

Para poner a prueba la resistencia del sistema ante fallos imprevistos:

28. 1. En la pestaña 'Consola', ejecute la instrucción: loss -id=[COMPLETAR: ID de partición].
29. 2. El comando sobreescribirá intencionalmente con ceros los mapas de bits y las tablas de inodos, simulando una corrupción de disco.
30. 3. Al intentar explorar las carpetas en la pestaña 'Explorador', el sistema advertirá que el sistema de archivos ha quedado dañado o vacío.
31. 4. Diríjase a la pestaña 'Journaling': comprobará que el historial de transacciones permanece intacto, permitiendo auditar con exactitud qué operaciones se ejecutaron antes del incidente.

- Visualización de bitmaps antes y después: [COMPLETAR: si se implementó visor de mapas de bits en el frontend / cómo visualizarlo mediante comando rep con -name=bm_inode].

9. REFERENCIA RÁPIDA DE COMANDOS

La siguiente tabla resume los comandos principales, su propósito, los parámetros más relevantes y un ejemplo ilustrativo de uso:

Comando	Función Principal	Parámetros Clave	Ejemplo Práctico
mkdisk	Crea un disco virtual (.dsk/.mia)	-size, -path, -fit, -unit	mkdisk -size=10 -u=m -path=./disco.dsk
rmdisk	Elimina físicamente un disco virtual	-path	rmdisk -path=./disco.dsk
fdisk	Crea, elimina o redimensiona particiones	-size, -path, -name, -type, -fit, -delete, -add	fdisk -size=2 -u=m -name=Part1 -path=./disco.dsk -type=P
mount	Monta una partición en memoria	-path, -name	mount -path=./disco.dsk -name=Part1
mounted	Muestra particiones montadas	Ninguno	mounted
unmount	Descarga una partición montada	-id	unmount -id=761A
mkfs	Formatea en EXT2 o EXT3	-id, -type, -fs	mkfs -id=761A -type=full -fs=3fs
login	Inicia sesión en la partición	-usr, -pwd, -id	login -usr=root -pwd=123 -id=761A
logout	Cierra la sesión del usuario	Ninguno	logout
mkgrp	Crea un grupo de usuarios	-name	mkgrp -name=usuarios
rmgrp	Elimina lógicamente un grupo	-name	rmgrp -name=usuarios
mkusr	Crea un usuario en un grupo	-usr, -pwd, -grp	mkusr -usr=pedro -pwd=clave -grp=usuarios

rmusr	Elimina lógicamente un usuario	-usr	rmusr -usr=pedro
mkdir	Crea una o más carpetas	-path, -p	mkdir -path=/archivos/tareas -p
mkfile	Crea un archivo de datos	-path, -r, -size, -cont	mkfile -path=/archivos/doc.txt -size=40
cat	Muestra el contenido de un archivo	-file1, -file2...	cat -file1=/archivos/doc.txt
remove	Elimina archivo o carpeta recursiva	-path	remove -path=/archivos/doc.txt
rename	Cambia de nombre un archivo/carpeta	-path, -name	rename -path=/archivos/doc.txt -name=nota.txt
copy	Duplica un archivo o directorio	-path, -destino	copy -path=/archivos/nota.txt -destino=/backup
move	Mueve un archivo o directorio	-path, -destino	move -path=/archivos/nota.txt -destino=/backup
find	Busca archivos con comodines (? y *)	-path, -name	find -path=/archivos -name=*.txt
chown	Cambia el usuario propietario	-path, -user, -r	chown -path=/archivos -user=pedro -r
chmod	Cambia permisos octales UGO [COMPLETAR: ¿implementado? sí/no]	-path, -ugo, -r	chmod -path=/archivos/doc.txt -ugo=755
loss	Simula fallo corrompiendo bitmaps	-id	loss -id=761A
journaling	Consulta la bitácora EXT3	-id	journaling -id=761A

rep	Genera reportes con Graphviz	-name, -path, -id, -ruta	rep -id=761A -path=./rep.png -name=tree

10. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

A continuación se presenta una guía de diagnóstico para resolver eventualidades frecuentes al operar el sistema:

Problema Detectado	Causa Probable	Solución Recomendada
La página no carga en el navegador	Fallo de conexión a Internet o URL del bucket S3 escrita incorrectamente.	Verifique su acceso a la red y confirme que la URL ingresada coincida con la provista en el acceso.
El indicador del backend señala 'Desconectado'	El servidor C++ en AWS EC2 está detenido o el navegador bloqueó la conexión por seguridad.	Haga clic en la píldora de estado en el Navbar y verifique que la IP y puerto (8080) de la instancia EC2 sean los correctos.
Error al iniciar sesión (Login fallido)	Contraseña incorrecta, usuario no registrado o la partición no ha sido formateada con mkfs.	Asegúrese de haber formateado previamente la partición con mkfs. Recuerde que el usuario por defecto es 'root' y la clave '123'.
Error: 'requiere parámetro obligatorio -id'	Se intentó formatear, consultar o manipular una partición sin especificar su ID de montaje.	Ejecute el comando mount para obtener el identificador (ejemplo: 761A) y adjúntelo al comando con -id=761A.
Error de permisos al crear carpetas o archivos	El usuario autenticado carece de permisos de escritura ('w') en la carpeta destino.	Inicie sesión con el usuario 'root' o asegúrese de que el inodo destino pertenezca al usuario o grupo correspondiente.
Error: 'No se pudo abrir el disco para formatear'	La ruta del disco virtual (.dsk/.mia) no existe en el almacenamiento del servidor.	Verifique la ruta exacta utilizada en el comando mkdisk y confirme que el directorio contenedor exista.
El script .smia se detiene a mitad de ejecución	Una de las líneas contiene errores tipográficos o parámetros incompatibles.	Revise la salida de la terminal para ubicar la línea exacta del error, corrija la instrucción en el editor y reanude la ejecución.

[COMPLETAR: Problema adicional que experimente]	[COMPLETAR: Causa probable]	[COMPLETAR: Solución recomendada]

11. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

11.1. ¿Puedo crear carpetas o archivos directamente desde el explorador visual?

No. Por diseño pedagógico y de arquitectura, el visualizador es de solo lectura. Todas las acciones de creación, modificación, renombrado o eliminación deben enviarse a través de comandos desde la consola web, reflejándose inmediatamente en las vistas visuales.

11.2. ¿Qué ocurre con mis discos y particiones si cierro la pestaña del navegador?

Los discos virtuales (.mia / .dsk) y sus estructuras internas se conservan de forma permanente en el disco duro del servidor EC2. Sin embargo, dado que la tabla de particiones montadas reside en la memoria del backend, al reconectarse es recomendable verificar con el comando mounted si sus particiones continúan montadas o montarlas de nuevo con mount.

11.3. ¿Cuál es la diferencia entre formatear una partición con 2fs (EXT2) y 3fs (EXT3)?

El sistema de archivos EXT2 organiza inodos y bloques sin bitácora. En contraste, EXT3 incorpora un área de Journaling con capacidad de 50 transacciones que registra cronológicamente cada cambio, permitiendo auditar y verificar el historial de operaciones inclusive después de ejecutar un comando de pérdida intencional (loss).

11.4. ¿Puedo ejecutar múltiples comandos en una sola instrucción?

Sí. El editor de comandos permite ingresar tantas líneas como sea necesario. Al pulsar 'Exec', el sistema procesará secuencialmente cada instrucción de arriba hacia abajo, proyectando el resultado acumulado en la terminal de salida.